

Coordinacion en Cadenas

Guia express GOP 2026

Modelo fabricante–minorista, doble marginalizacion, contratos y variantes de analisis.

Índice

1. Materia necesaria	2
2. Variante 1: Caso base	6
3. Variante 2: Costo adicional del minorista	8
4. Variante 3: Contrato de reparto con α	10
5. Variante 4: Comparar contratos	12
6. Checklist de examen	14

1. Materia necesaria

Materia: Notacion, dominios y agentes

La cadena tiene dos agentes:

$$\mathcal{A} = \{s, r\},$$

donde s representa al proveedor o fabricante (*supplier*) y r representa al minorista o retailer.

La cantidad vendida al cliente final se denota por

$$q \in \mathbb{R}_+,$$

y el precio final pagado por el cliente se denota por

$$p \in \mathbb{R}_+.$$

La demanda inversa es una funcion $p : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ dada por:

$$p(q) = a - bq, \quad a > 0, \quad b > 0.$$

Equivalentemente, la demanda directa es:

$$q(p) = a - bp,$$

pero en esta guia se trabaja principalmente con la demanda inversa $p(q)$, porque la variable de decision natural sera la cantidad q .

Los parametros principales son:

Parametro	Significado
$c \in \mathbb{R}_+$	costo unitario de produccion del proveedor.
$w \in \mathbb{R}_+$	precio mayorista cobrado al minorista.
$k \in \mathbb{R}_+$	costo operativo unitario adicional del minorista, si existe.
$\alpha \in (0, 1)$	fraccion asignada al minorista en un contrato de reparto.
$F \in \mathbb{R}_+$	tarifa fija pagada por el minorista al proveedor.

La letra griega Π se lee “pi” y representa **utilidad** o beneficio economico. No es la constante 3,1416. En este documento:

$$\Pi = \text{utilidad.}$$

El subindice indica **quien recibe** esa utilidad:

Simbolo	Significado
Π_s	utilidad del proveedor/fabricante s .
Π_r	utilidad del minorista/retailer r .
Π_{SC}	utilidad total de la cadena de suministro.

El subindice SC viene de *supply chain*. Por definicion:

$$\Pi_{SC} = \Pi_s + \Pi_r.$$

El superindice indica **en que escenario** se calcula esa utilidad:

Superindice	Escenario
D	descentralizado: proveedor y minorista optimizan por separado.
C	centralizado: la cadena completa se optimiza como una sola firma.
A	contrato A.
B	contrato B.

Por lo tanto, la lectura correcta es:

Simbolo	Como se lee
Π_s^D	utilidad del proveedor en el escenario descentralizado.
Π_r^D	utilidad del minorista en el escenario descentralizado.
Π_{SC}^D	utilidad total de la cadena en el escenario descentralizado.
Π_{SC}^C	utilidad total maxima de la cadena centralizada.
Π_s^A, Π_r^A	utilidades del proveedor y minorista bajo el contrato A.
Π_s^B, Π_r^B	utilidades del proveedor y minorista bajo el contrato B.

No se usara Π_D ni Π_C como abreviacion, porque es ambiguo: podria referirse al proveedor, al minorista o a la cadena completa. Siempre se escribira el subindice del agente o de la cadena: Π_s , Π_r o Π_{SC} .

Materia: La idea economica

El ejercicio compara decisiones en una cadena de suministro con dos agentes:

Proveedor/Fabricante $\longrightarrow$ Minorista/Retailer $\longrightarrow$ Cliente final.

El proveedor produce con costo unitario c y vende al minorista a precio mayorista w . El minorista vende al mercado a precio final p , enfrentando una demanda:

$$q = a - bp \iff p = a - bq.$$

En lo que sigue, a mide el intercepto de demanda y b mide la sensibilidad de la demanda al precio. Se asume:

$$a > c,$$

para que exista una cantidad eficiente positiva.

Cuando cada agente maximiza su propia utilidad aparece **doble marginalizacion**: el proveedor agrega margen sobre c , y luego el minorista agrega margen sobre w . Esto sube el precio final, baja la cantidad vendida y reduce la utilidad total de la cadena.

Materia: Cadena descentralizada

En la cadena descentralizada hay una decision secuencial:

proveedor elige $w \in \mathbb{R}_+$, minorista observa w y elige $q \in \mathbb{R}_+$.

El precio final p no es una variable independiente una vez elegido q , porque queda determinado por la demanda inversa:

$$p = p(q) = a - bq.$$

Para un w dado, el minorista maximiza:

$$\Pi_r(q) = q(p - w) = q(a - bq - w).$$

La expresion $q(p - w)$ corresponde a:

cantidad vendida $\times$ margen unitario del minorista.

Su condicion de primer orden es:

$$\frac{d\Pi_r}{dq} = a - w - 2bq = 0 \implies q(w) = \frac{a - w}{2b}.$$

El proveedor anticipa esa respuesta y elige w :

$$\Pi_s(w) = (w - c)q(w) = (w - c)\frac{a - w}{2b}.$$

Aquí $(w - c)$ es el margen unitario del proveedor y $q(w)$ es la cantidad que el minorista decidirá comprarle al observar w . Derivando:

$$w_D = \frac{a + c}{2}.$$

Luego:

$$q_D = \frac{a - c}{4b}, \quad p_D = \frac{3a + c}{4}.$$

Utilidades:

$$\Pi_s^D = \frac{(a - c)^2}{8b}, \quad \Pi_r^D = \frac{(a - c)^2}{16b}, \quad \Pi_{SC}^D = \frac{3(a - c)^2}{16b}.$$

Materia: Cadena centralizada

En la cadena centralizada se supone que proveedor y minorista actúan como una sola firma integrada. La única variable de decisión relevante es:

$$q \in \mathbb{R}_+.$$

El precio final queda dado por $p(q) = a - bq$. La utilidad total de la cadena no incluye w , porque w es una transferencia interna entre agentes. Por eso se maximiza:

$$\Pi_{SC}(q) = q(p - c) = q(a - bq - c).$$

La condición de primer orden es:

$$\frac{d\Pi_{SC}}{dq} = a - c - 2bq = 0.$$

Entonces:

$$q_C = \frac{a - c}{2b}, \quad p_C = \frac{a + c}{2}, \quad \Pi_{SC}^C = \frac{(a - c)^2}{4b}.$$

Comparación clave:

$$q_C = 2q_D, \quad p_C < p_D, \quad \Pi_{SC}^C > \Pi_{SC}^D.$$

Materia: Contrato de reparto de utilidades con α

El contrato de reparto de ingresos/utilidades busca que el minorista elija la cantidad centralizada. Definimos el ingreso total de la cadena como:

$$R(q) = p(q)q = (a - bq)q.$$

El ingreso marginal es:

$$R'(q) = a - 2bq.$$

Si el minorista conserva una fracción $\alpha \in (0, 1)$ de los ingresos y paga w por unidad:

$$\Pi_r(q) = \alpha R(q) - wq.$$

El minorista elige:

$$\alpha R'(q) - w = 0 \quad \Rightarrow \quad R'(q) = \frac{w}{\alpha}.$$

La cadena integrada exige:

$$R'(q) = c.$$

Para coordinar:

$$\frac{w}{\alpha} = c \quad \Rightarrow \quad \boxed{w = \alpha c}.$$

Con este contrato:

$$\Pi_r = \alpha \Pi_{SC}^C, \quad \Pi_s = (1 - \alpha) \Pi_{SC}^C.$$

El rango viable de α se obtiene imponiendo que ambos agentes ganen mas que en el caso descentralizado:

$$\alpha \Pi_{SC}^C > \Pi_r^D, \quad (1 - \alpha) \Pi_{SC}^C > \Pi_s^D.$$

Trampa de prueba: Plantilla de prueba

Si cambian numeros, no memorices resultados. Memoriza esta secuencia:

descentralizado $\rightarrow q(w) \rightarrow w_D \rightarrow (q_D, p_D, \Pi_s^D, \Pi_r^D, \Pi_{SC}^D),$

centralizado $\rightarrow (q_C, p_C, \Pi_{SC}^C) \rightarrow$ comparar contratos.

2. Variante 1: Caso base

Enunciado: Fabricante–minorista con demanda lineal

Un fabricante produce a costo unitario $c = 1$ y vende a un minorista a precio mayorista w . El minorista enfrenta la demanda:

$$Q = 100 - P.$$

Determine:

- (a) El equilibrio descentralizado: w_D , q_D , p_D , utilidad del proveedor, utilidad del minorista y utilidad total.
- (b) El optimo centralizado de la cadena.
- (c) Explique por que existe perdida de eficiencia.

Solucion: Caso base

Definimos:

Simbolo	Significado
$q \in \mathbb{R}_+$	cantidad vendida al cliente final.
$p \in \mathbb{R}_+$	precio final al cliente.
$w \in \mathbb{R}_+$	precio mayorista elegido por el proveedor.
$c \in \mathbb{R}_+$	costo unitario de produccion.

Las utilidades son:

$$\Pi_s = \text{utilidad del proveedor}, \quad \Pi_r = \text{utilidad del minorista}, \quad \Pi_{SC} = \Pi_s + \Pi_r.$$

El superindice D indica escenario descentralizado y el superindice C indica cadena centralizada.

La demanda se puede escribir como:

$$q = 100 - p \iff p = 100 - q.$$

Por lo tanto:

$$a = 100, \quad b = 1, \quad c = 1.$$

Aqui a es el intercepto de la demanda inversa $p(q) = a - bq$, y b es la pendiente absoluta de esa demanda.

En la cadena descentralizada:

$$w_D = \frac{a + c}{2} = \frac{100 + 1}{2} = 50,5.$$

La cantidad y el precio final son:

$$q_D = \frac{a - c}{4b} = \frac{100 - 1}{4} = 24,75,$$

$$p_D = \frac{3a + c}{4} = \frac{3(100) + 1}{4} = 75,25.$$

Utilidad proveedor:

$$\Pi_s^D = (w_D - c)q_D = (50,5 - 1)(24,75) = 1225,125.$$

Utilidad minorista:

$$\Pi_r^D = (p_D - w_D)q_D = (75,25 - 50,5)(24,75) = 612,5625.$$

Utilidad total:

$$\Pi_{SC}^D = 1225,125 + 612,5625 = 1837,6875.$$

En la cadena centralizada:

$$q_C = \frac{a - c}{2b} = \frac{100 - 1}{2} = 49,5,$$

$$p_C = \frac{a + c}{2} = \frac{100 + 1}{2} = 50,5.$$

La utilidad total centralizada es:

$$\Pi_{SC}^C = (p_C - c)q_C = (50,5 - 1)(49,5) = 2450,25.$$

Comparando:

$$q_C = 49,5 > 24,75 = q_D, \quad p_C = 50,5 < 75,25 = p_D,$$

$$\Pi_{SC}^C = 2450,25 > 1837,6875 = \Pi_{SC}^D.$$

La cadena descentralizada vende menos y cobra mas caro porque proveedor y minorista agregan margen por separado. Esa perdida se llama **doblo marginalizacion**.

3. Variante 2: Costo adicional del minorista

Enunciado: Costo operativo por unidad

Considere el mismo modelo fabricante–minorista, pero ahora el minorista incurre en un costo operativo adicional k por cada unidad vendida. La demanda inversa es:

$$p = a - bq.$$

El proveedor produce a costo c y vende al minorista a precio w .

- Formule la utilidad del minorista.
- Obtenga el equilibrio descentralizado.
- Obtenga el optimo centralizado.
- Aplique el resultado a $a = 100$, $b = 1$, $c = 1$, $k = 5$.

Solucion: Costo adicional del minorista

Definimos:

Simbolo	Significado
$q \in \mathbb{R}_+$	cantidad vendida.
$p(q) = a - bq$	precio final inducido por la demanda inversa.
$w \in \mathbb{R}_+$	precio mayorista.
$c \in \mathbb{R}_+$	costo unitario del proveedor.
$k \in \mathbb{R}_+$	costo operativo unitario del minorista.

El costo k no lo recibe el proveedor; es un costo real adicional que reduce el margen unitario del minorista.

Con costo operativo k , la utilidad del minorista es:

$$\Pi_r(q) = q(p - w - k) = q(a - bq - w - k).$$

Derivando:

$$\frac{d\Pi_r}{dq} = a - w - k - 2bq = 0,$$

por lo que la respuesta del minorista es:

$$q(w) = \frac{a - w - k}{2b}.$$

El proveedor maximiza:

$$\Pi_s(w) = (w - c)q(w) = (w - c)\frac{a - w - k}{2b}.$$

Derivando:

$$\frac{d\Pi_s}{dw} = 0 \quad \Rightarrow \quad w_D = \frac{a + c - k}{2}.$$

Entonces:

$$q_D = \frac{a - c - k}{4b}, \quad p_D = \frac{3a + c + k}{4}.$$

Las utilidades son:

$$\Pi_s^D = \frac{(a - c - k)^2}{8b}, \quad \Pi_r^D = \frac{(a - c - k)^2}{16b},$$

$$\Pi_{SC}^D = \frac{3(a - c - k)^2}{16b}.$$

En la cadena centralizada, el costo marginal total es $c + k$:

$$\Pi_{SC}(q) = q(p - c - k) = q(a - bq - c - k).$$

Por lo tanto:

$$q_C = \frac{a - c - k}{2b}, \quad p_C = \frac{a + c + k}{2},$$

$$\Pi_{SC}^C = \frac{(a - c - k)^2}{4b}.$$

Aplicando $a = 100$, $b = 1$, $c = 1$, $k = 5$:

$$w_D = \frac{100 + 1 - 5}{2} = 48,$$

$$q_D = \frac{100 - 1 - 5}{4} = 23,5, \quad p_D = \frac{3(100) + 1 + 5}{4} = 76,5.$$

Utilidades descentralizadas:

$$\Pi_s^D = \frac{94^2}{8} = 1104,5, \quad \Pi_r^D = \frac{94^2}{16} = 552,25,$$

$$\Pi_{SC}^D = 1656,75.$$

Centralizado:

$$q_C = \frac{94}{2} = 47, \quad p_C = \frac{100 + 1 + 5}{2} = 53,$$

$$\Pi_{SC}^C = \frac{94^2}{4} = 2209.$$

El costo del minorista reduce la cantidad eficiente y las utilidades, pero la conclusion no cambia: la cadena descentralizada sigue vendiendo menos que la centralizada.

4. Variante 3: Contrato de reparto con alpha

Enunciado: Revenue sharing

Considere el caso base:

$$Q = 100 - P, \quad c = 1.$$

Suponga que el proveedor propone un contrato en que el minorista conserva una fracción α de los ingresos/utilidades de la cadena y paga un precio mayorista w por unidad.

- (a) Determine la condición para que el contrato coordine la cadena.
- (b) Para $\alpha = 0,35$, calcule w , la utilidad del minorista y la utilidad del proveedor.
- (c) Determine el rango de α que hace que ambos agentes prefieran coordinarse.

Solución: Contrato con α

Definimos:

Simbolo	Significado
$\alpha \in (0, 1)$	fracción asignada al minorista en el contrato.
$w \in \mathbb{R}_+$	precio mayorista pagado por unidad al proveedor.
$q \in \mathbb{R}_+$	cantidad elegida por el minorista.
$R(q) = p(q)q$	ingreso total generado por vender q .

La variable de decisión del minorista sigue siendo $q \in \mathbb{R}_+$. El contrato coordina si la decisión privada del minorista coincide con la decisión eficiente de la cadena centralizada.

La utilidad del minorista bajo reparto es:

$$\Pi_r(q) = \alpha R(q) - wq.$$

Su condición de primer orden es:

$$\alpha R'(q) - w = 0 \quad \Rightarrow \quad R'(q) = \frac{w}{\alpha}.$$

La cadena integrada elige la cantidad eficiente cuando:

$$R'(q) = c.$$

Por lo tanto, para coordinar:

$$\frac{w}{\alpha} = c \quad \Rightarrow \quad \boxed{w = \alpha c}.$$

En el caso base:

$$c = 1, \quad \Pi_{SC}^C = 2450,25.$$

Si $\alpha = 0,35$, entonces:

$$w = \alpha c = 0,35(1) = 0,35.$$

La utilidad del minorista es:

$$\Pi_r^A = \alpha \Pi_{SC}^C = 0,35(2450,25) = 857,5875.$$

La utilidad del proveedor es:

$$\Pi_s^A = (1 - \alpha) \Pi_{SC}^C = 0,65(2450,25) = 1592,6625.$$

Como en el caso descentralizado:

$$\Pi_r^D = 612,5625, \quad \Pi_s^D = 1225,125,$$

ambos mejoran:

$$857,5875 > 612,5625, \quad 1592,6625 > 1225,125.$$

Para encontrar el rango aceptable:

$$\alpha(2450,25) > 612,5625 \quad \Rightarrow \quad \alpha > 0,25.$$

Para el proveedor:

$$(1 - \alpha)(2450,25) > 1225,125 \quad \Rightarrow \quad 1 - \alpha > 0,5 \quad \Rightarrow \quad \alpha < 0,5.$$

Por lo tanto:

$$0,25 < \alpha < 0,50.$$

Cualquier valor dentro de ese rango coordina la cadena y deja a ambos agentes mejor que en el escenario descentralizado.

5. Variante 4: Comparar contratos

Enunciado: Dos propuestas de contrato

Considere nuevamente:

$$Q = 100 - P, \quad c = 1.$$

El proveedor evalúa tres alternativas:

- **Contrato 0:** Cadena descentralizada sin contrato.
- **Contrato A:** Reparto de utilidades con $\alpha = 0,35$ y $w = \alpha c$.
- **Contrato B:** Tarifa fija. El proveedor vende a $w = c = 1$, pero cobra una tarifa fija $F = 1400$.

Compare la utilidad del proveedor, la utilidad del minorista y la utilidad total de la cadena. Indique que contrato prefiere cada agente y cual coordina la cadena.

Solucion: Comparacion de contratos

Definimos los escenarios:

Escenario	Significado
D	sin contrato, cadena descentralizada.
A	contrato de reparto con α .
B	contrato con tarifa fija F .

Para cada escenario $e \in \{D, A, B\}$:

Simbolo	Significado
Π_s^e	utilidad del proveedor en el escenario e .
Π_r^e	utilidad del minorista en el escenario e .
Π_{SC}^e	utilidad total de la cadena: $\Pi_s^e + \Pi_r^e$.

Ademas:

Parametro	Significado
$\alpha \in (0, 1)$	fraccion asignada al minorista en el contrato A.
$F \in \mathbb{R}_+$	pago fijo del minorista al proveedor en el contrato B.

Primero recordamos los resultados sin contrato:

$$\Pi_s^D = 1225,125, \quad \Pi_r^D = 612,5625, \quad \Pi_{SC}^D = 1837,6875.$$

La utilidad centralizada maxima es:

$$\Pi_{SC}^C = 2450,25.$$

Contrato A: reparto de utilidades.

Con $\alpha = 0,35$:

$$w = \alpha c = 0,35.$$

El contrato coordina, por lo que la utilidad total es:

$$\Pi_{SC}^A = 2450,25.$$

La utilidad del minorista:

$$\Pi_r^A = \alpha \Pi_{SC}^A = 0,35(2450,25) = 857,5875.$$

La utilidad del proveedor:

$$\Pi_s^A = (1 - \alpha) \Pi_{SC}^A = 0,65(2450,25) = 1592,6625.$$

Contrato B: tarifa fija.

Si $w = c = 1$, el minorista enfrenta el costo marginal real de la cadena. Por lo tanto, elige la cantidad centralizada:

$$q_C = 49,5, \quad p_C = 50,5, \quad \Pi_{SC}^B = 2450,25.$$

Antes de pagar la tarifa fija, toda la utilidad operacional queda en el minorista:

$$2450,25.$$

Como paga $F = 1400$, queda:

$$\Pi_r^B = 2450,25 - 1400 = 1050,25.$$

El proveedor recibe:

$$\Pi_s^B = F = 1400.$$

Resumen:

Escenario	Π_s	Π_r	Π_{SC}
Sin contrato	1225,13	612,56	1837,69
Contrato A: $\alpha = 0,35$	1592,66	857,59	2450,25
Contrato B: $F = 1400$	1400,00	1050,25	2450,25

Ambos contratos A y B coordinan la cadena, porque ambos logran:

$$\Pi_{SC} = 2450,25.$$

Pero distribuyen la utilidad de forma distinta. El proveedor prefiere A:

$$1592,66 > 1400.$$

El minorista prefiere B:

$$1050,25 > 857,59.$$

La respuesta tecnica es: ambos contratos son eficientes para la cadena, pero la eleccion depende del poder de negociacion de las partes.

6. Checklist de examen

Trampa de prueba: Si cambian los numeros

Si cambian 100, 1, c , o se agrega un costo al minorista, no cambia la logica. Cambian los parametros:

$$p = a - bq, \quad c = \text{costo proveedor}, \quad k = \text{costo unitario adicional del minorista}.$$

Si existe k , reemplaza c por $c + k$ en la cadena centralizada y usa:

$$w_D = \frac{a + c - k}{2}, \quad q_D = \frac{a - c - k}{4b}, \quad p_D = \frac{3a + c + k}{4}.$$

Centralizado:

$$q_C = \frac{a - c - k}{2b}, \quad p_C = \frac{a + c + k}{2}.$$

Materia: Frases que suman puntos

- “La cadena descentralizada no maximiza la utilidad total, porque cada agente optimiza localmente.”
- “La doble marginalizacion genera un precio final mayor y una cantidad vendida menor.”
- “El contrato coordina si induce al minorista a elegir la cantidad centralizada.”
- “El parametro α no cambia la utilidad total si el contrato coordina; solo reparte la utilidad entre agentes.”
- “La eleccion entre contratos depende de eficiencia total y distribucion de beneficios.”

Materia: Mini algoritmo

Paso	Que hacer
1	Escribir demanda inversa $p = a - bq$.
2	Resolver respuesta del minorista $q(w)$.
3	Maximizar utilidad del proveedor para obtener w_D .
4	Calcular $q_D, p_D, \Pi_s^D, \Pi_r^D, \Pi_{SC}^D$.
5	Resolver centralizado q_C, p_C, Π_{SC}^C .
6	Comparar: cantidad, precio, utilidad total.
7	Si hay contrato, verificar si logra q_C .
8	Repartir utilidad y chequear participacion de ambos.

Materia: Como leer la notacion de utilidad

La regla es:

$$\Pi_{\text{quien}}^{\text{escenario}}.$$

El subindice dice quien gana la utilidad:

$$s = \text{proveedor}, \quad r = \text{minorista}, \quad SC = \text{cadena completa}.$$

El superindice dice en que escenario:

$$D = \text{descentralizado}, \quad C = \text{centralizado}, \quad A, B = \text{contratos comparados}.$$

Ejemplos:

Π_s^D = utilidad del proveedor sin coordinacion,

Π_r^D = utilidad del minorista sin coordinacion,

Π_{SC}^C = utilidad maxima total si la cadena se coordina perfectamente.

Trampa de prueba: Errores frecuentes

- Confundir w con p . w es precio mayorista; p es precio al cliente final.
- Maximizar primero al proveedor sin considerar la respuesta del minorista.
- Decir que un contrato es mejor solo porque mejora al proveedor. Debe evaluarse tambien al minorista y a la utilidad total.
- Olvidar que una tarifa fija F no cambia la cantidad si no altera el costo marginal del minorista.
- Olvidar la frase final de interpretacion: doble marginalizacion.